



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung

2. Mehr über geordnete Mengen

3. Schranken, Maxima und Minima

4. Infima und Suprema, Verbände

- Strukturen. Beispiele: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass z.B.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $(\dots)$
- Beispiel: $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i ("die imaginäre Einheit") hat die

Eigenschaft $i^2 = -1$.

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.
- Für allgemeine n können wir in $\mathbb{Z}/n$ addieren, addieren, subtrahieren, multiplizieren, aber nicht dividieren.
 - ▶ z.B. in $\mathbb{Z}/4$ gibt es kein x mit $[2] \cdot x = [1]$. Also kein $[1]/[2]$.
- So eine Struktur nennen wir ein Ring. Andere Ringe, z.B. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}[X]$.

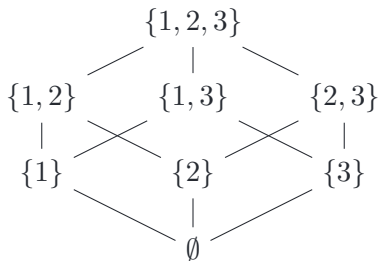
1. Wiederholung

2. Mehr über geordnete Mengen

3. Schranken, Maxima und Minima

4. Infima und Suprema, Verbände

- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge.
- Erinnerung: Geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.
- Hasse-Diagramm für $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$:

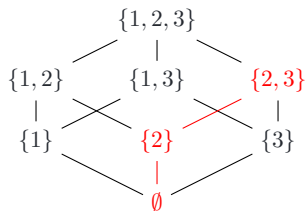


Hasse-Diagramm für $(\mathbb{N}, \leq)$:

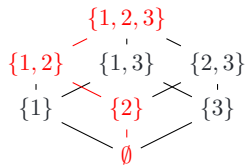


- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die sich durch Transitivität aus anderen Kanten ergeben.

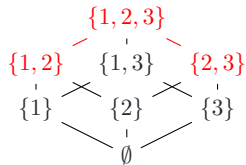
- Sei $(M, \leq)$ eine geordnete Menge. Eine Teilmenge $X \subseteq M$ ist eine Teilkette von $(M, \leq)$ gdw. $x \leq y$ oder $y \leq x$ für alle $x, y \in X$.
- Die Menge $\mathbb{N}$ ist eine Teilkette von $(\mathbb{Z}, \leq)$
- Die Menge $\{\emptyset, \{2\}, \{2, 3\}\}$ ist eine Teilkette von $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$



-



- keine Teilkette



1. Wiederholung

2. Mehr über geordnete Mengen

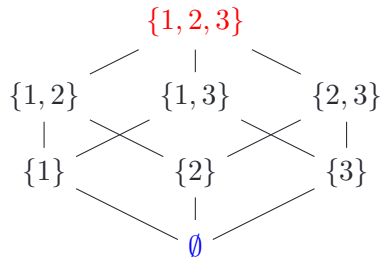
3. Schranken, Maxima und Minima

4. Infima und Suprema, Verbände

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge. Ein Element $x \in M$ ist

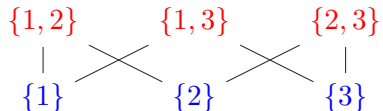
- maximal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. es gibt keine echt größeren Elemente,
- minimal gdw. für alle $m \in M$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$, d.h. es gibt keine echt kleinere Elemente.
- Sei $X \subset M$ und $x \in X$.
 - ▶ x ist maximal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $x \not\leq m$ d.h. in X gibt es keine echt größeren Elemente ,
 - ▶ x ist minimal in X falls für alle $m \in X$ mit $m \neq x$ gilt $m \not\leq x$ d.h. in X gibt es keine echt kleinere Elemente.
- Wenn X eine Teilmenge von M ist, können wir die Relation $\leq$ auf X beschränken, um eine Relation $\leq_X$ auf X zu erhalten.
 - ▶ Dann ist $(X, \leq_X)$ ebenfalls eine geordnete Menge (Übung). Normalerweise schreiben wir einfach $\leq$ auch für die beschränkte Relation auf X .

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ haben wir 0 als einziges minimales Element und keine maximalen Elemente.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$



maximale Elemente: $\{1, 2, 3\}$ minimale Elemente: $\emptyset$

- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \subseteq)$



maximale Elemente: $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ und $\{2, 3\}$, minimale Elemente: $\{1\}$, $\{2\}$ und $\{3\}$

Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$. Ein Element $m \in M$ ist

- eine obere Schranke für X gdw. $x \leq m$ für alle $x \in X$; d. h. größer als alle Elemente aus X ,
- das größte Element von X gdw. $m \in X$ und m obere Schranke für X ist;
- m ist eine untere Schranke falls $\forall x \in X$ gilt $m \leq x$. Und m ist das kleinste Element von X wenn $m \in X$ und m ist eine untere Schranke.
- Es gibt höchstens ein größtes (bzw. kleinstes) Element von X : wenn m, n sind beide die größten Elemente, dann $m \leq n$ und $n \leq m$, also $m = n$.
- Wir bezeichnen mit $\max X$ und $\min X$ jeweils das größte and das kleinste Element von X (wenn sie existieren).

- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat die Menge $\mathbb{N}$
 - ▶ obere Schranken: keine
 - ▶ größtes Element: keins
- In $(\mathbb{Z}, \leq)$ hat $\{-1, 2\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq 2\}$
 - ▶ größtes Element: 2
- In $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ hat $\{\{1\}, \{2\}\}$
 - ▶ obere Schranken: $\{1, 2\}$ und $\{1, 2, 3\}$
 - ▶ größtes Element: keins, maximale Elemente $\{1\}, \{2\}$.

1. Wiederholung

2. Mehr über geordnete Mengen

3. Schranken, Maxima und Minima

4. Infima und Suprema, Verbände

- Sei $(M, \leq)$ eine teilweise geordnete Menge und $X \subseteq M$.
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Wir betrachten $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - ▶ Das Supremum von $\{\{2\}\}$ ist $\{2\}$, es gilt $\sup\{\{2\}\} = \{2\}$.
 - ▶ Es gilt $\sup\{\{1\}, \{2\}\} = \{1, 2\}$.
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Als Beispiel betrachten wir $\mathbb{R}$ mit üblicher Ordnungsrelation. Dann $\mathbb{R}$ selbst hat kein Supremum und kein Infimum.
- In $(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}, \subseteq)$ die Menge $\{\{1\}, \{2\}\}$ hat kein supremum.
- Supremum von $[0, 1)$ in $(\mathbb{R}, \leq)$ ist 1. In der geordneten Menge $([0, 1), \leq)$ hat $[0, 1)$ kein Supremum.
- Sei $M \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ die Menge von allen endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$, mit der Teilmengerelation $\subseteq$. Dann hat M kein Supremum in M . Jedoch M hat ein Supremum in $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: nämlich $\sup M = \mathbb{N}$.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

Beweis. Z.B. zeigen wir $\sup X = \bigcup X$.

- $\bigcup X$ ist eine obere Schranke für X . Sei $Y \in X$ beliebig. Dann gilt $Y \subseteq \bigcup X$.
- Jetzt zeigen wir das $\bigcup X$ die kleinste obere Schranke ist. Sei S irgendwelche andere obere Schranke. Dann für jede $Y \in X$ gilt $Y \subset S$, wobei auch $\bigcup X \subset S$. $\square$
- Dieser Satz motiviert die folgende Notation: Sei $(M, \subseteq)$ eine geordnete Menge, und $x, y \in M$. Dann schreiben wir $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass $\sup X$ und $\inf X$ existieren.

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$ und $(\mathbb{R}, \leq)$ sind alle Verbände. Sie sind alle nicht vollständig.
- Für jede Menge M gilt dass $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist ein vollständiger Verband.
- Sei $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}(M)$ die Menge von allen endlichen Mengen. Dann $\mathcal{Q}$ ist ein Verband. $\mathcal{Q}$ ist vollständig gdw. M ist eine endliche Menge.
- Jeder vollständiger Verband $\mathcal{M}$ hat das kleinste und das grösste Element. Sie sind jeweils $\inf \mathcal{M}$ und $\sup \mathcal{M}$.

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

Beweis.

- Sei $(M, \leq)$ ein Verband. Wir beweisen durch Induktion über $n = |X|$: für jede endliche nicht-leere Teilmenge $X \subseteq M$ existiert $\sup X$.
- (Ähnlich mit $\inf X$).
- Induktionsanfang: Sei $X \subset M$ mit $|X| = 1$ und sei $x \in X$. Dann ist $x = \sup X$.
- Sei $n \in \mathbb{N}_+$ beliebig. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n$ existiert $\sup X$.
- Wir möchten jetzt die folgebde Induktionsbehauptung beweisen: für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.

- IH für jedes $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ existiert $\sup X$.
- Beweis der IH: Sei $X \subseteq M$ mit $|X| = n + 1$ und $z \in X$.
- Gemäß Induktionshypothese existiert ein $y = \sup(X \setminus \{z\})$.
- Wir zeigen jetzt, dass $z \vee y = \sup X$.
 - ▶ Für alle $x \in X$ gilt $x \leq z \vee y$. Deswegen ist $z \vee y$ eine obere Schranke für X .
 - ▶ Sei $m \in M$ eine obere Schranke für X , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq m$. Also auch $z \leq m$ und $y \leq m$. Damit folgt auch $z \vee y \leq m$, also ist $z \vee y$ die kleinste obere Schranke.
 - ▶ Dies zeigt dass $z \vee y = \sup X$. □